INTRODUÇÃO

O agronegócio brasileiro é responsável por 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Dados do CEPEA (2016) apontam para um crescimento acumulado de 4,28% no PIB desse setor no último ano, em decorrência, entre outros fatores, da desvalorização cambial e os elevados volumes exportados. Inserida nesse contexto, cabe o destaque à cadeia da soja, na qual 67,17 milhões de toneladas do complexo soja foram exportadas em 2016 (MDIC, 2016) e historicamente tem sido uma cadeia relevante para a geração de divisas ao país (SILVA et al., 2011).

De todo o volume comercializado pelo Brasil, o Mato Grosso se apresenta como o principal estado produtor e exportador - mais 26 milhões de toneladas de soja exportadas em 2016 (MDIC, 2016). Distante dos principais portos exportadores, os custos logísticos que incidem sobre essa cadeia de exportação tem impactos significativos na competitividade desta.

Segundo Caixeta-Filho (2001), o termo logística pode ser definido como fazer com que os produtos cheguem no lugar certo, na hora certa, em condições adequadas e que se gaste o menos possível com isso. O estudo da logística, portanto, compreende as atividades de transporte, armazenagem e distribuição, sendo os modais rodoviário, ferroviário e hidroviário os utilizados no transporte da soja (CAIXETA-FILHO et al., 1998).

Em uma análise do transporte pelo modal rodoviário, os fluxos de exportação do Mato Grosso via Porto de Santos tem impacto significativo na receita dos exportadores. A elevada demanda pelo serviço de transporte, principalmente no período de colheita, faz com que o custo do serviço de transporte chegue a representar até 35% do preço da soja no mercado internacional (SILVA-NETO, ROCHA, PÉRA & CAIXETA-FILHO, 2014). O baixo valor agregado da soja exportada, a necessidade de percorrer longas distâncias até os portos das regiões Sul e Sudeste e a baixa capacidade estática para o armazenamento da produção estão entre as causas da perda de competitividade da soja mato-grossense no mercado internacional.

Inserido nessa problemática, o transporte rodoferroviário da soja no Mato Grosso, a partir da utilização do Terminal Intermodal de Rondonópolis, é tido como uma opção logística estratégica para os fluxos de exportação da soja mato-grossense via Porto de Santos, dado o seu potencial para redução dos custos logísticos. Com o início das atividades no ano de 2012, o Terminal de Rondonópolis atualmente é a principal infraestrutura do transporte ferroviário para as movimentações de soja do estado do Mato Grosso, com capacidade anual de movimentação de cerca de 10 milhões de toneladas de grãos.

Além dos fluxos tradicionais de exportação de soja (portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), por exemplo), os últimos anos foram caracterizados também pelo maior direcionamento de investimentos públicos e privados visando o aumento da capacidade de exportação dos portos localizados na região denominada Arco Norte. A região engloba os portos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA), Barcarena (PA), Belém (PA), São Luís (MA) e Salvador (BA). Estão presentes na região, ainda, as infraestruturas rodohidroviarias de Porto Velho (RO) e Miritituba (PA). Juntas, tais infraestruturas que têm se mostrado como soluções logísticas menos custosas para a exportação de grãos de uma série de municípios do Mato Grosso e do Pará, além dos benefícios ambientais trazidos a partir da redução das emissões de

CO_2 (JOÃO et al., 2016). Dados do ILOS (2016) mostram que em torno de 30% das exportações de grãos do Mato Grosso em 2016 se deram a partir da utilização dos terminais portuários do Arco Norte.

Inserido nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de identificar os municípios do Mato Grosso que estão inseridos na área de influência do Terminal Intermodal de Rondonópolis em dois períodos distintos: (1) o período anterior ao início da exportação de grãos pelos portos do Arco Norte; e (2) o período mais recente, que considera a utilização do novo corredor de exportação. O trabalho visa identificar quais são os municípios do Mato Grosso em que o transporte rodoferroviário via Terminal Intermodal de Rondonópolis é a solução logística menos custosa, frente às demais opções existentes.

METODOLOGIA

As análises apresentadas neste trabalho estão baseadas em comparativos de custo de transporte de soja do Mato Grosso, sentido exportação. O transporte rodoviário, o ferroviário e hidroviário são os modais de transporte potencialmente utilizados pelos exportadores de soja localizados nesse estado.

Inicialmente sobre o mercado de transporte rodoviário, os preços praticados no mercado para todas as origens do estado do Mato Grosso foram obtidos junto ao SIFRECA (2016). Os dados retratam o frete médio para o transporte de soja praticado dos municípios do Mato Grosso no ano de 2015 para o seguinte conjunto de destinos: Porto de Santos (SP), Porto de Santarém (PA), Terminal Intermodal de Rondonópolis (MT), Terminal Intermodal de Miritituba (PA) e Terminal Intermodal de Porto Velho (RO).

Os valores de frete ferroviário e hidroviário também foram obtidos via base de dados do SIFRECA (2016). O preço para o transporte ferroviário de soja considerado nesta análise é de R$ 150,00 por tonelada, para o transporte entre o Terminal Intermodal de Rondonópolis e o Porto de Santos. R$ 30,00 por tonelada é o preço considerado para o transporte hidroviário do grão entre o Terminal Intermodal de Miritituba e o Porto de Santarém e R$ 40,00 por tonelada entre o Terminal Intermodal de Porto Velho e o Porto de Santarém.

A partir da obtenção dos dados foram calculados valores de todas as possíveis soluções logísticas para os municípios mato-grossenses. Com um total de 141 municípios de origem, foram calculados um total de 705 fluxos de transporte, considerando as seguintes opções logísticas:

a. o transporte rodoviário de direto dos municípios do Mato Grosso até o Porto de Santos (SP);
b. o transporte rodoferroviário até o Porto de Santos, considerando o Terminal Intermodal de Rondonópolis como ponto de transbordo;
c. o transporte rodoviário direto da carga até o Porto de Santarém;
d. o transporte rodohidroviário de carga até o Porto de Santarém, sendo o Terminal Intermodal de Miritituba o local de transbordo; e
e. o transporte rodohidroviário até o Porto de Santarém, com a utilização do Terminal Intermodal de Porto Velho.

Os dados foram analisados considerando dois cenários distintos. O Cenário 01 tem

enfoque na análise da área de influência do Terminal Intermodal de Rondonópolis em um período anterior ao início do escoamento da produção pelos portos do Arco Norte. As soluções logísticas “a” e “b” são consideradas nesse cenário, de modo a destacar os municípios do Mato Grosso em que o Terminal de Rondonópolis exerce influência para a redução dos custos de transporte até o Porto de Santos (SP).

Por sua vez, o Cenário 02 analisa a área de influência do Terminal Intermodal de Rondonópolis em uma situação em que os portos do Arco Norte são soluções logísticas concorrenciais, nesse trabalho representado pela utilização do porto de Santarém. Nessa análise, todas as soluções logísticas propostas são consideradas e o resultado objetiva identificar os municípios mato-grossenses nos quais esse terminal de transbordo rodoferroviário ainda atual como a opção logística de menor custo.

A próxima seção do trabalho apresenta os resultados das análises realizadas, de modo a discutir a área de influência do Terminal de Rondonópolis nas movimentações de soja originadas no Mato Grosso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em uma análise inicial da área de influência do Terminal Intermodal de Rondonópolis, no Cenário 01, dentre as opções logísticas “a” e “b”, a utilização do Terminal Intermodal de Rondonópolis é apresentada como economicamente vantajosa para 104 municípios mato-grossenses. Na Figura 1, as tonalidades coloridas em verde destacam os municípios do Mato Grosso em que o transporte rodoferroviário proporciona redução nos custos de transporte dos municípios até o Porto de Santos. Nestes, a solução logística “b” apresenta custo em patamar inferior à solução logística “a”, sendo que as tonalidades mais escuras fazem referência aos locais em que essa infraestrutura proporciona maior redução de custos.

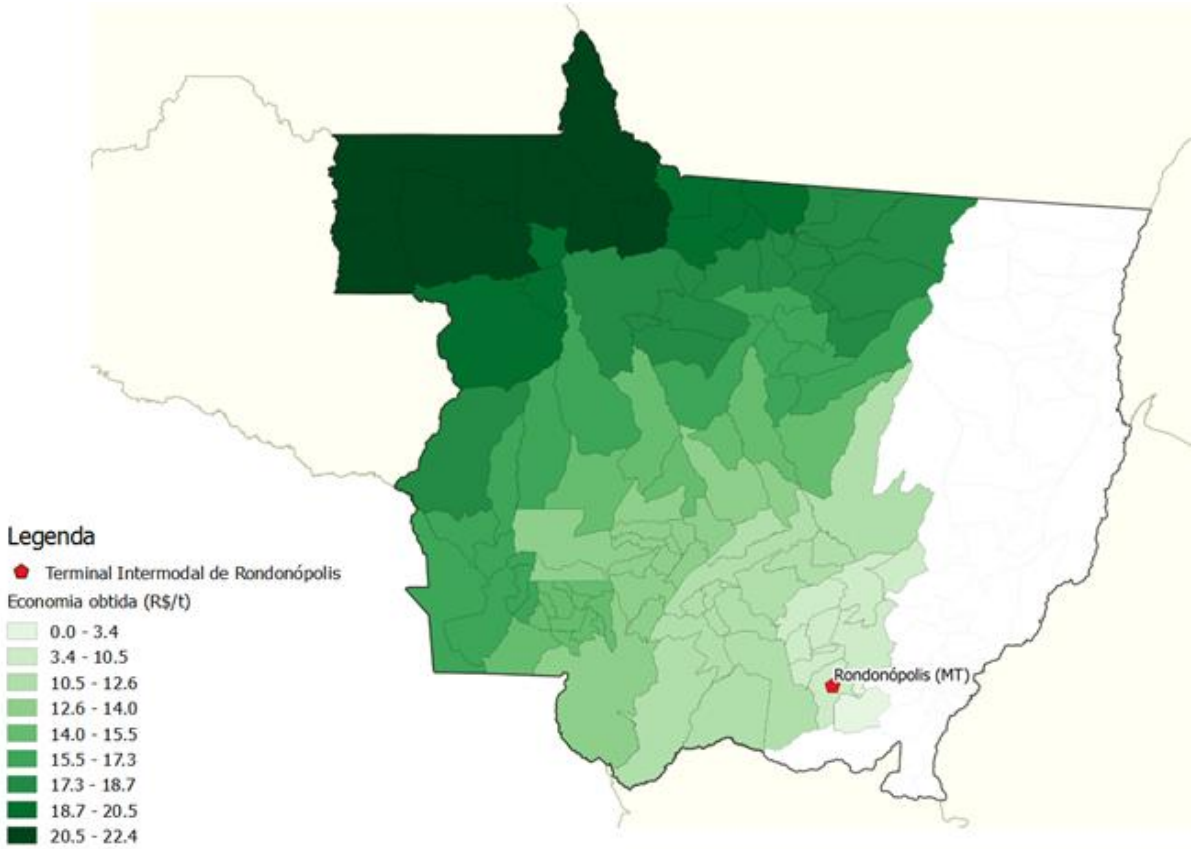

Figura 1. Área de influência do Terminal Intermodal de Rondonópolis sem os portos do Arco Norte.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Apoiado em dados do IBGE (2016), os resultados mostram que este terminal de transbordo tem um potencial de captação de carga da ordem de 20,8 milhões de toneladas de soja, o que corresponde à aproximadamente 75% da produção de soja do Mato Grosso no ano de 2015 (IBGE, 2016).

Maiores ganhos econômicos com a utilização do terminal são observados nos municípios localizados nas regiões norte e noroeste do Estado, como, por exemplo, Rondolândia (MT), Colniza (MT) e Nova Bandeirantes (MT). Nestes, a economia estimada é da ordem de 6,5%, o que representa uma redução nos custos de transporte superior à R$ 20,00 por tonelada. Nos municípios de Sorriso (MT), Sapezal (MT) e Campo Novo do Parecis (MT), principais produtores de soja do Estado (IBGE, 2016), os ganhos econômicos obtidos com a utilização do terminal de Rondonópolis nos fluxos de exportação sentido Porto de Santos são superiores a R$ 20,00 por tonelada.

Nota-se, então, a relevância do Terminal Intermodal de Rondonópolis no que diz respeito ao aumento da competitividade da soja do Mato Grosso exportada pelo Porto de Santos, uma vez que, para a maior parte dos municípios do estado, essa infraestrutura logística proporciona redução nos custos de transporte sentido exportação.

Ao considerar a recente viabilização do escoamento da produção pelos portos do Arco

Norte, o Cenário 02 evidencia significativa redução na área de influência econômica do Terminal Intermodal de Rondonópolis nas movimentações de soja do Mato Grosso. Como solução logística mais competitiva, o escoamento da produção de parte dos municípios mato-grossenses pelo Porto de Santarém (PA) é a solução logística que tem menor custo, principalmente para os municípios localizados nas regiões norte e nordeste do estado. A Figura 2 destaca a área de influência do Terminal de Rondonópolis nas movimentações de soja do Mato Grosso, em uma situação na qual o Porto de Santarém é uma solução logística concorrente. As tonalidades mais escuras destacam os locais em que a solução logística "b" apresenta maior competitividade frente a segunda melhor opção considerada (soluções "a", "c", "d" e "e").

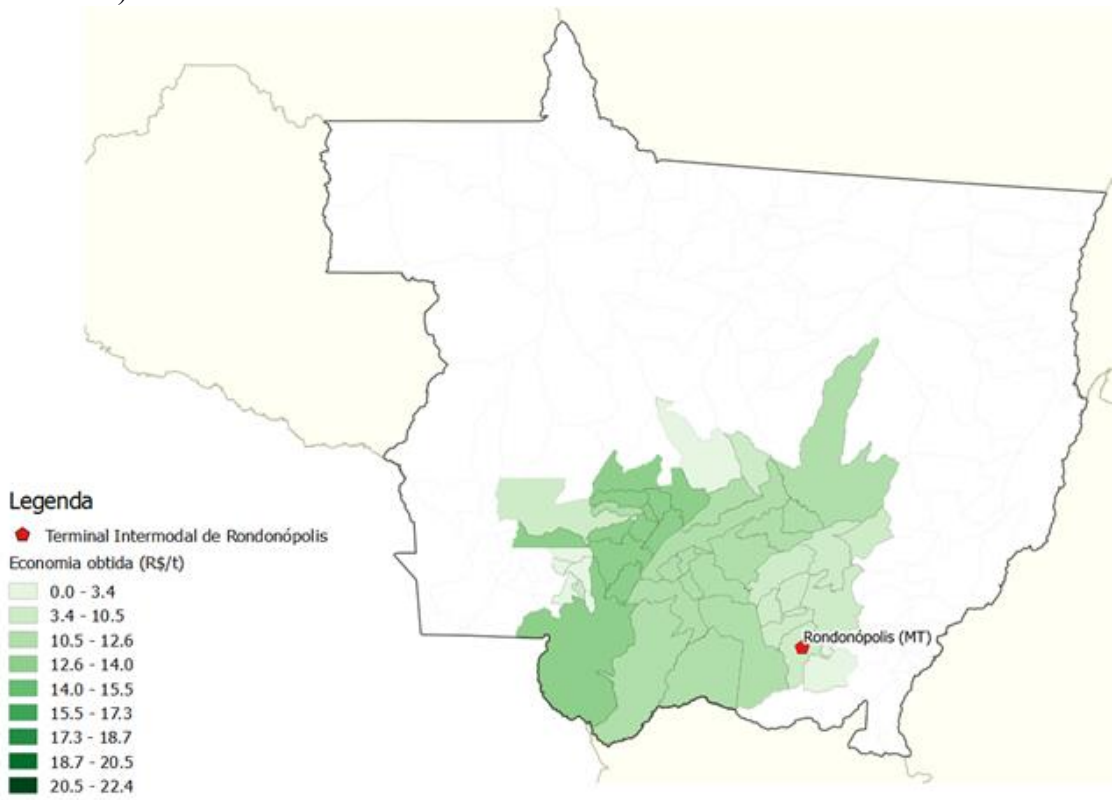

Figura 2. Área de influência do Terminal Intermodal de Rondonópolis com os portos do Arco Norte.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Nesse cenário, 45 municípios do Mato Grosso fazem parte da área de influência do terminal de Rondonópolis. Tais municípios são responsáveis por 25,8% da produção de soja do estado, o que corresponde a aproximadamente 7,17 milhões de toneladas de soja, de acordo com dados do IBGE (2016).

A **Tabela 1** consolida as informações dessa análise de competitividade entre as soluções logísticas consideradas, mostrando qual é a melhor solução logística para cada um dos dez municípios do Mato Grosso com maior produção de soja. Dentre estes, Nova Mutum, Diamantino e Primavera do Leste são os municípios nos quais o transporte rodoferroviário

através da utilização do Terminal Intermodal de Rondonópolis continua sendo a solução logística de menor custo. A exportação via porto de Santarém é mais vantajosa para os municípios de Sorriso, Sapezal, Campo Novos do Parecis, Nova Ubiratã e Lucas do Rio Verde. Para estes, a consolidação desse novo corredor logístico para escoamento da produção determina uma redução de custos de R$ 29,76/t, R$ 41,38/t, R$ 20,62/t, R$ 15,32/t e R$ 17,32/t, respectivamente, frente à utilização do transporte rodoferroviário. Cabe o destaque ainda que o transporte rodoviário direto para o Porto de Santos é a solução logística de menor custo para alguns municípios localizados da região leste do Mato Grosso, como Querência e Canarana.

Tabela 1. Análise da competitividade das soluções logísticas consideradas para os dez municípios mato-grossenses com maior produção de soja.

Município	Produção de soja (toneladas)	Solução logística de menor custo	Diferença (R$/t) em relação à solução logística "b"
Sorriso (MT)	1.951.710	Porto de Santarém (via Miritituba)	29,76
Sapezal (MT)	1.222.500	Porto de Santarém (via Porto Velho)	41,38
Campo Novo do Parecis (MT)	1.197.900	Porto de Santarém (via Porto Velho)	20,62
Nova Mutum (MT)	1.181.830	Porto de Santos (via Rondonópolis)	-
Nova Ubiratã (MT)	1.118.400	Porto de Santarém (via Miritituba)	15,32
Querência (MT)	1.017.600	Porto de Santos (rodoviário direto)	11,90
Diamantino (MT)	995.960	Porto de Santos (via Rondonópolis)	-
Primavera do Leste (MT)	806.933	Porto de Santos (via Rondonópolis)	-
Canarana (MT)	719.100	Porto de Santos (rodoviário direto)	12,68
Lucas do Rio Verde (MT)	712.500	Porto de Santarém (via Miritituba)	17,32

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados da pesquisa.

As análises evidenciam também que a competitividade do corredor de exportação via Porto de Santarém está intrinsicamente relacionada com o transporte hidroviário. A solução logística "c" não foi observada como sendo a melhor opção para nenhum dos municípios do Mato Grosso. Em uma situação extrema, em que o transporte até o Porto de Santarém deva ser realizado com a utilização apenas do modal rodoviário, a competitividade desse corredor

de exportação diminui, aumentando a área de influência do Terminal Intermodal de Rondonópolis. Nota-se, portanto, um efeito bastante significativo do transporte hidroviário no norte do país para a redução dos custos com o transporte de soja e consequente aumento da competitividade da soja mato-grossense no mercado internacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com distâncias rodoviárias superiores à 2.700 quilômetros até o Porto de Santos, a utilização do transporte ferroviário a partir do Terminal Intermodal de Rondonópolis exerce influência significativa para a redução dos custos logísticos dos exportadores dessa região. Os benefícios econômicos trazidos por essa infraestrutura são efetivos e, conforme análises do Cenário 01, esse terminal abrange dentro de sua área de influência mais de 71% dos municípios do estado.

Por outro lado, os investimentos em novas soluções logísticas que estão sendo realizados nas regiões norte e nordeste do Brasil são também soluções logísticas que reduzem os custos de exportação de parte dos municípios matro-grossenses. As análises do Cenário 02 mostram que a presença do Porto de Santarém e dos terminais rodohidroviários de Miritituba e Porto Velho reduzem a área de influência do Terminal de Intermodal de Rondonópolis, pelo fato de estas serem soluções logísticas de menor custo.

Julga-se importante destacar o fato de que as análises aqui apresentadas são estáticas e não consideram os limites de capacidade operacional de cada uma das soluções logísticas. Tal fato não reduz as contribuições desse trabalho para a literatura científica, mas é importante frisar que outras variáveis além do preço também influenciam na escolha dos fluxos de transporte pelos exportadores (cumprimento de contratos, mercado marítimo, prêmio do porto, capacidade operacional do terminal de transbordo, capacidade operacional do terminal portuário, qualidade das vias utilizadas etc.).

REFERÊNCIAS

CAIXETA FILHO, J.V.; MARTINS, R. S. (org.) **Gestão Logística do Transporte de Carga**. São Paulo, Editora Atlas, 2001.

CAIXETA-FILHO, J. V., SILVA, N. D. V., GAMEIRO, A. H., LOPES, R. L., GALVANI, P. R. C., MARTIGNON, L. M., MARQUES, R. W. C.; **Competitividade no Agribusiness: A Questão do Transporte em um Contexto Logístico**. Piracicaba – SP, 1998.

CEPEA - Centro de Estudo Avançados em Economia Aplicada. **PIB do agronegócio brasileiro**. Disponível em: < http://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx>. Acessado em 24/02/2017.

ILOS. **A ascensão dos portos do Arco Norte na exportação de soja.** Disponível em: <http://www.ilos.com.br/web/a-ascensao-dos-portos-do-arco-norte-na-exportacao-de-soja/>. Acessado em 15/02/2017.

JOÃO, A. M.; VETTORAZZI, A. C.; ROCHA, F. V.; BARTHOLOMEU, D. B.; CAIXETA FILHO, J. V.; **Emissão de co2 na logística de exportação de soja do mato**

grosso: o caso das exportações pelo arco norte. Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente. 2016. São Paulo. Disponível em: <http://engemausp.submissao.com.br/18/anais/arquivos/39.pdf>. Acessado em 01/03/2017.

MDIC - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Estatísticas de exportação de soja.** Disponível em: < http://aliceweb.mdic.gov.br/>. Acessado em 24/02/2017.

SIFRECA – Sistema de Informações de Frete. 2015. **Banco de dados: Frete (R$/t) de soja no ano de 2015**. Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG). Piracicaba (SP).

SILVA, A. C.; LIMA, E. P. C.; BATISTA, H. R. **A importância da soja para o agronegócio brasileiro: uma análise sob o enfoque da produção, emprego e exportação.** In: V ENCONTRO DE ECONOMIA CATARINENSE, 2011, Florianópolis, SC. Anais. Florianópolis: UNESC, 2011

SILVA-NETO, S. DA; ROCHA, F.V.; PERA, T.G.; CAIXETA-FILHO, J.V.; **Impacto do Transporte Rodoviário na Receita dos Produtores de Soja dos Estados do Paraná e Mato Grosso**. - XXII SIICUSP Piracicaba - SP, 2014